LEF MODEL · ГЛАВА 15

# Глава 15: Бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA) — подземная горелка, два фокуса и два коровых кольца

По статье 08 — Южный полюс — Эйткен: бедный кратерами центр (части A–B9: 5 исследований и аномалии B1–B9)

01 · THE MYSTERY

## Загадка: почему у самого древнего и глубокого бассейна Луны центр без кратеров — и высокие края?

На обратной стороне Луны, скрытой от наших глаз, лежит **бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA)** — крупнейший, глубочайший и древнейший известный бассейн лика Луны: огромный эллипс 2 400 × 2 050 км (примерно расстояние от Парижа до Москвы), дно которого лежит на 6–9 км ниже окружающих нагорий, а возраст датируется 4,25 миллиарда лет. По всем правилам планетной геологии такая древняя поверхность, открытая небу более четырёх миллиардов лет, должна быть густо усеяна кратерами. Но тщательное измерение раскрывает противоречивую загадку:

1. **Центр без кратеров, проступающий тем резче, чем чище грунт (B1):** если с обеих сторон удалить лавовые равнины, 34 моря и ореол в 200 км вокруг каждого моря, оказывается, что в центральном кольце (0°–10°) уцелело лишь **125,7 кратера** (20+ км) на миллион км² — лишь **0,51** от плотности кольца за краем (247,5), а в точке минимума (45,4°S,

197,9°E, около 270 км к северо-северо-востоку от центра, **ровно на долготе антипода Моря Ясности!**) плотность падает до 111 (0,45).

2. **Избирательное исчезновение промежуточных кратеров и мелкие днища под высокими краями:** малые кратеры (10–20 км) почти не исчезли (0,91, отношение малых к крупным 4,62 против 2,13 снаружи), а промежуточные (20–40 км) в большинстве стёрты (0,47). Более того, оставшиеся в центре кратеры (40–80 км) на **18% мельче**, но **их края стоят выше** (1,35 против 0,92 в сопоставимом контроле) — ровно обратное обычной эрозии или релаксации, которые опускают край вместе с дном!

3. **Два отдельных фокуса в одном бассейне:** северный фокус (стирание кратеров и место посадки «Чанъэ-6») стоит напротив выходов тепла с видимой стороны, а южный фокус (тончайшая кора, самое низкое дно и плотная подземная масса) — примерно в 450 км южнее!

02 · AN IMAGE

## Образ: противень поднимающегося теста над пламенем горелки и пирог, оседающий посередине после выпечки

Три простых образа объясняют, как длительный источник тепла под обратной стороной — **«горелка»** — порождает все эти противоречивые явления сразу:

- **Противень теста над пламенем горелки (подъём купола и сползание коры к краям):** представьте мягкое тесто над ровным пламенем: жар поднимает центр куполом, а размягчённая корка сползает и сдвигается вниз к краям (создавая вокруг SPA два кольца утолщённой коры). Когда пламя слабеет и тесто остывает, купол обрушивается внутрь — и оседает *ниже* исходной высоты, потому что жар выгнал летучие и закрыл поры внутри!
- **Лист воска на горячей плите и грунт, уплотнённый, как мокрый песок (мелкие кратеры с высокими краями):** жар снизу размягчил и расслабил древние кратеры в центре (их днища поднялись и

выровнялись) и одновременно «запёк» и уплотнил пористые слои возвращённого вещества в плотный грунт. Когда на этот запечённый уплотнённый грунт падали поздние кратеры, на сжатие пор уходило меньше энергии, а больше — на постройку **высоких краёв**!

- **Пирог, края которого пропекаются первыми, а центр оседает (образование внешнего кольца):** когда горелка ослабла к концу округления, края купола остыли и застыли первыми в поднятом состоянии (оставив гребень и коровый корень на толстой восточной стороне), а центр долго оставался горячим, уплотнялся и в итоге осел в глубокий бассейн, который мы видим сегодня!

03 · SCIENCE AND MODEL

## Наука и модель: пять исследований SPA и аномалии B1–B6

Часть B статьи 08 представляет пять полных количественных исследований (исследования 1–5, все получили полный зелёный свет), изучающих поверхность, глубину, кору, кольца и пористость SPA:

1. **Исследование 1 — летопись кратеров SPA (B1):** в чистом подсчёте (без лавовых равнин, без 34 морей и без ореола в 200 км) плотность кратеров (20+ км) постепенно растёт от **125,7 (0,51)** в кольце 0°–10° до 200,4 (0,81) в 10°–20°, 226,7 (0,92) в 20°–30° и до 247,5 (1,00) за краем (39,6°–50°). Аномалия сохраняется и на эллипсе (122–132 в ядре против 230–235 снаружи), а точка минимума (45,4°S, 197,9°E) лежит ровно на меридиане антипода Моря Ясности (198,8°E).

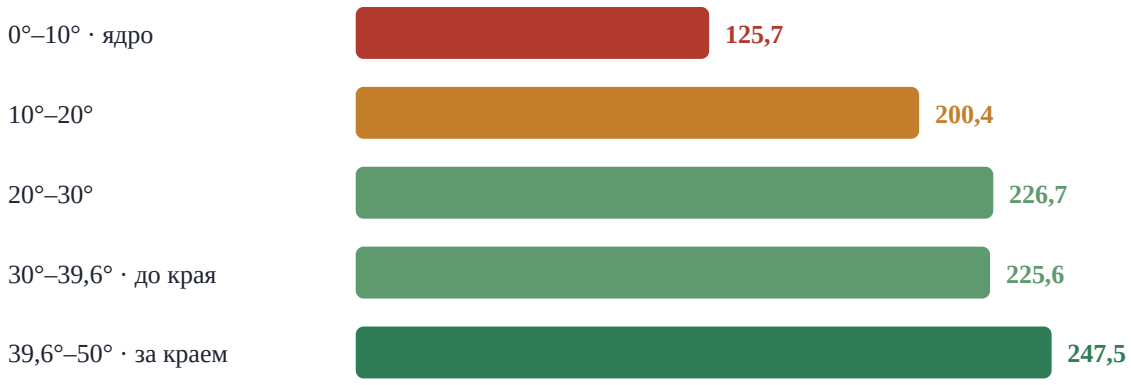
2. **Исследование 2 — глубина бассейна против тонкой коры (B2):** измерение высоты на **равнинах между кратерами** (после удаления всех кратеров 20+ км с краями, чтобы избежать загрязнения) показывает, что дно SPA на **1,1–1,8 км** глубже, чем дало бы изостатическое равновесие одной тонкой коры (а при богатой железом коре плотностью 2 900 кг/м³ разрыв вырастает до **~ 4,4 км**). Остаток глубины максимален в центре (−1,1 до −1,8 км) и угасает к краю (−0,2

км), а самая низкая точка (61°S, 199°E, −5,5 км) лежит всего в 35 км от центра плотной массы James et al. (62°S, 200°E).

3. **Исследование 3 — внешнее кольцо утолщённой коры (B4):** после вычитания регионального тренда обратной стороны проявляется кольцо утолщённой коры (3,8–5,7 км на расстоянии 50°–55° от центра, с коровым корнем на глубине 42–56 км), возвышающееся над корой за ним в семи направлениях из восьми (в среднем +3,9 до +4,4 км), но оно **асимметрично восток–запад**: толстое на востоке и северо-востоке (+7,8 и +7,4 км, односторонняя составляющая 7,7–9,1 км в направлении 96°–99°) и **полностью отсутствует на западе** (−2,3 км в коре и −0,50 км по высоте)!

4. **Исследование 4 — внутреннее кольцо и смещение центра (B5):** ближе к центру (28°–44°, средний радиус 36,7° ≈ 1114 км) в 22 направлениях из 24 проступает ясное внутреннее кольцо (особенно выраженное на юго-востоке, +24–30 км, и на западе, +6–14 км, где внешнее кольцо отсутствует!). Его центр лежит **в 108–118 км к северо-востоку от центра эллипса** (51,4°S, 196,8°E — центр купола!), а внутренняя стена круче всего на севере и северо-востоке (30,7 м/км по высоте и 10,5 км/100 км в коре, напротив стены толстых нагорий) и полога на юго-западе (11,5 м/км).

5. **Исследование 5 — закрытие пор на глубине (B6):** на поверхности пористость грунта в SPA такая же, как на нагорьях (19,7% против 20,3%, вновь раскрытая уходом летучих). Но на глубине 10 км **поры SPA в центре почти полностью закрыты (2,9%–4,4%)** и постепенно растут к краю (7,1%–8,8%, против 6,2%–12,8% на остальной обратной стороне). Уплотнение 12% пористости в столбе 9–15 км объясняет ровно проседание дна (1,1–1,8 км), найденное в исследовании 2!




Плотность кратеров от 20 км (на миллион км²) в кольцах вокруг центра SPA в чистом подсчёте: ядро содержит лишь около половины плотности, найденной за краем.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

## Механизм словами: богатое железом дно, мало видимой лавы, погребённая лава и ториевый полумесяц (B7–B9)

Части B7–B9 статьи 08 связывают химию и вулканизм дна SPA с механизмом горелки и с двухэтапной историей центрального моря:

1. **Градиент железа и плоское отношение калия к торию (B7):** измерения гамма-спектрометра (Lunar Prospector GRS) показывают, что концентрация железа (FeO) постепенно падает с **9,48 мас.%** в центре (0°–10°) до 8,56% (10°–20°), 6,63% (20°–30°) и до 4,43% у края — потому что глубинное, богатое железом вещество поднялось с жаром в центре купола. Напротив, **отношение K/Th плоское и низкое (451–455) по всей ширине внутренности бассейна (0°–30°)** (на 16%–20% ниже окрестностей, 537–567) и подскакивает лишь у края — потому что длительный нагрев снизу выгнал летучий калий равномерно по всей нагретой площади!

2. **Почему лишь 4,1% площади SPA покрыто видимой лавой, несмотря на тончайшую кору? (B8):** в бассейнах видимой стороны со столь же тонкой корой (15–17 км, как Кризисов и Влажности) лава покрывает 22%–74% площади, а в SPA — лишь **4,1%** (14,6% во внутренних 300 км,

8,4% в центральном куполе размером с бассейн видимой стороны и 0,7% у края). Причина двойная: во-первых, большая часть огромной площади SPA — **зона нагрева и плавления снизу без извержения на поверхность** (что разбавляет процент площади в знаменателе); во-вторых, многократное плавление опустошило мантию от легкоплавких элементов и сделало её стойкой к позднему плавлению (B13).

3. **Погребённая лава в круге 15° и ториевый полумесяц как «компас вращения» при 5,77 часа (B9):** внутри круга 15° вокруг центра купола изначально лежало **обычное крупное отверстие питания («центральное море»)**, выстреливавшее вещество наружу, пока Луна была прикреплена к Земле и быстро вращалась (5,77 часа). Региональный жар расплавил и покрыл это море — и это **погребённая лава (криптомаре)**, покрывающая **13,6%–24,1%** круга 15° (и почти ничего снаружи!). А что стало с богатым торием веществом, выстреленным центральным морем наружу?
    4. Измерение 43 кратеров в ториевом полумесяце на северо-западе (12°–32° от центра, с пиками 4,45–4,90 ppm у Биркеланда и Орема V) показывает, что концентрация тория **одинакова внутри кратеров и снаружи** (32/43 против 34/43) и ослабевает с расстоянием (r = −0,53), — то есть это **покров, упавший сверху**, а не глубокий слой, выкопанный снизу!
    5. **Симуляция баллистических траекторий (`sim577.py`):** запуск 72 порций вещества под углом 45° с кончика прикреплённой Луны на линии коротации (16 400 км, земные сутки **5,77 часа**) со скоростью 0,95–1,0 км/с показывает, что за 35–40 минут полёта грунт Луны поворачивается вперёд, и вещество падает **лишь с одной стороны (ведомой, 74%–96%, асимметрия 0,42–0,54) на расстоянии 29°–32°** — ровно там, где лежит ториевый полумесяц!

05 · THE KEY EQUATIONS

## Академическое объяснение и ключевые уравнения

Физические механизмы выталкивания коры наружу тепловым давлением, продвижения фронта плавления снизу (условие Стефана) и проседания грунта при закрытии пор выражаются так (§B3, §B6):

$$\Delta p = \alpha K \Delta T \approx 0{,}4\text{–}1{,}2\ \mathrm{GPa} \quad (\Delta T = 300\ \mathrm{K})$$

$$\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5\ \mathrm{MPa}$$

$$v_{\mathrm{melt}} = \frac{q}{\rho\,(c_p \Delta T + L)}$$

$$\Delta z_{\mathrm{compaction}} = \Delta\phi \cdot H$$

При скрытой теплоте L = 4 × 10⁵ Дж/кг, нагреве на $\Delta T = 800\ \mathrm{K}$ ($c_p \Delta T = 8 \times 10^5\ \mathrm{J/kg}$) и плотности коры $\rho = 2,900$ кг/м³ для плавления 20 км коры нужно около 7 × 10¹³ Дж/м²: даже умеренный тепловой поток 0,1–0,5 Вт/м² плавит 20 км коры всего за **4,4–22 миллиона лет** — гораздо меньше времени работы горелки!

06 · THE SIGNATURE

## Подпись в реальности: группировка двух систем возрастов и объединение семи наблюдений

Возрасты, измеренные в бассейне SPA, естественно делятся на два этапа истории горелки (§B9):

- **Прикреплённая стадия и работа горелки (4,25–3,87 млрд лет):** кристаллизация глубинных норитов (4,247 млрд лет), богатый KREEP базальт (4,203 млрд лет), работа центрального моря и создание ториевого полумесяца при быстром вращении 5,77 часа.

- **После отрыва (3,873 млрд лет) — медленное остывание на месте без боковых извержений:** в момент отрыва давление со стороны Земли прекратилось, центральное море успокоилось, оставалось горячим и медленно застывало на месте около 1,5 миллиарда лет (3,7–2,2 млрд лет, с пиком 3,6–3,2 млрд лет и 2,8 млрд лет на месте «Чанъэ-6») — поэтому у этой молодой лавы нет ториевого полумесяца вовсе!

## Лабораторный бокс: профиль кратеров, глубины, коры, пористости и химии SPA (статья 08, части B1–B9)

| Кольцо от центра SPA (53°S, 191°E) | Кратеры ≥ 20 км (чистое отношение) | Глубина дна против одной коры (км) | Толщина коры GRAIL (модель 1 / 4, км) | Пористость на 10 км (экспоненциальная / линейная) | FeO (мас.%) / отношение K/Th |
|---|---|---|---|---|---|
| **0°–10° (центральное ядро)** | **125,7 (0,51)** | **−7,0 против −5,3 до −5,9 (остаток −1,1 до −1,8)** | **16,0–16,4 / 22,9–23,4** | **2,9% / 4,4% (поверхность 19,7%)** | **9,48% / 451** |
| **10°–20°** | 200,4 (0,81) | −6,4 до −6,5 (остаток −0,5 до −1,2) | 16,2–17,5 / 22,9–24,2 | 3,1% / 3,2% | 8,56% / 451 (пик Th 1,96) |
| **20°–30°** | 226,7 (0,92) | −4,0 до −5,1 (остаток −0,2 до −0,9) | 21,5–26,5 / 28,7–34,2 | 3,6% / 5,1% | 6,63% / 455 |
| **30°–39,6° (до края)** | 225,6 (0,91) | −0,8 до −2,7 (остаток −0,2 до −0,8) | 33,4–39,5 / 42,2–49,5 | 4,2% / 6,2% | 4,91% / 501 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **39,6°–50° (за краем)** | **247,5 (1,00)** | **0,0 (опорная линия)** | **40,6–41,9 / 50,5–51,9** | **7,1% / 8,8%** | **4,43% / 567** |

| Направление вокруг SPA | Ступень внешнего кольца (45°–60° против 70°–90°) | Ступень высоты LOLA (км) | Расстояние внутреннего кольца и крутизна стены (м/км) | Толкование в модели LEF |
|---|---|---|---|---|
| **Северо-восток (45°)** | **+7,4 км (54,8 против 47,4)** | **+1,93 км** | **36° — самая крутая стена (30,7 м/км)** | **Плавление толстой коры нагорий и плотное нагромождение** |
| **Восток (90°)** | **+7,8 км (46,2 против 38,4)** | **+1,59 км** | **37° — крутая стена (17,8 м/км)** | **Максимальная односторонняя составляющая (7,7–9,1 км к 97°)** |
| **Юг (180°)** | +6,5 км (37,1 против 30,6) | +1,17 км | 42° — пологий склон (14,9 м/км) | Южный коровый корень (44 против 29 км) |
| **Юго-запад (225°)** | +3,2 км (33,5 против 30,4) | +0,41 км | 34° — самый пологий склон (**11,5 м/км**) | Древняя тонкая кора, допускающая широкое растекание |
| **Запад (270°)** | **−2,3 км (36,7 против 39,0)** | **−0,50 км** | **31° — близко к центру (выражено на +4,5 до +13,9 км)** | **Нет внешнего кольца — вещество нагромоздилось близко, во внутреннем кольце** |

07 · NEXT

## Следующая дверь

В этой главе мы увидели, как механизм подземной **«горелки»** объясняет все явления поверхности, глубины, двух коровых колец, закрытия пор, малой видимой лавы и ториевого полумесяца бассейна SPA — и делит бассейн на два фокуса: северный (стирание кратеров) и южный (тонкая кора и низкое дно).

Глава 16

Глубины SPA, образцы «Чанъэ-6» и потенциальный барьер сплошного тела →

← Глава 14 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387